កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ុីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស៊ុីតចំនួនពិត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តុបំណងនៃមេរៀន

- **វិជ្ជាសម្បទា**: សិស្សប្រាប់បានពីសញ្ញាណស៊ុីតចំនួនពិត ស៊ុីតរាប់អស់ និងស៊ុីតអនន្តតួ ព្រមទាំងយល់ពីរបៀបកំណត់តួទី n នៃ ស៊ុីត(a_n) បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការពិភាក្សា។
- **បំណិនសម្បទា**: សិស្សអាចសរសេរតួនៃស៊ុីតតាមលំនាំគំរូ និងគណនាកំណត់តួទី n នៃស៊ុីតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាគូ និងជាក្រុមតូច (Small Group)។
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានស្មារតីសហការគ្នា ហ៊ានបញ្ចេញមតិ មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសិក្សា និងចេះចែករំលែកចំណេះដឹងដល់មិត្តភក្តិក្នុងពេលអនុវត្តសកម្មភាព។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. **សញ្ញាណស៊ុីតចំនួនពិត (ស៊ុីតរាប់អស់ និង ស៊ុីតអនន្តតួ)**
2. **តួទី n នៃស៊ុីត**

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖ កុំព្យូទ័រ** (Laptop), **ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង** (LCD Projector), **ស្លាយមេរៀន** (PowerPoint ឬ Gamma App), **កម្មវិធី PickerWheel, ក្តារខៀនអនឡាញ Padlet, សន្លឹកកិច្ចការ** (Worksheet) **ដែលបានព្រីនរួច។**
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ភាគ១, សៀវភៅសរសេរ, ប៊ិច, ឧបករណ៍ធរណីមាត្រ, ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន QR Code បញ្ចូនចម្លើយចូល Padlet)។

QR Padlet | QR Gemini | Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

- វិធីសាស្ត្រ៖ ការបង្រៀនតាមបែបស៊ើបអង្កេត ៥ ជំហាន (5E Model)៖ ចូលរួម (Engage) – រុករក (Explore) – ពន្យល់ (Explain) – បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate) – វាយតម្លៃ (Evaluate)។
- យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ ការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group) និង គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។
- បច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រ៖ PickerWheel (ហៅឈ្មោះសិស្ស) និង Padlet (បញ្ជូន និងចែករំលែកចម្លើយ)។

៥. ដំណើរការមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈររាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
ប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស ១-២នាក់ ឱ្យក្រោកឈរឆ្លើយសំណួរ៖ *"តើលេខបន្តបន្ទាប់នៃលំនាំ ២, ៤, ៦, ៨, ... គឺជាលេខអ្វី? ហើយវាជាចំនួនអ្វី?"* - កោតសរសើរ និងទាញចូលមេរៀនថ្មី។	លំនាំចំនួន៖ ២, ៤, ៦, ៨, (១០), (១២)... - វាគឺជាលំនាំនៃចំនួនគត់គូ។	សិស្សដែលត្រូវចំឈ្មោះនៅលើ PickerWheel ក្រោកឈរឆ្លើយ៖ "លេខបន្ទាប់គឺ ១០, ១២... វាជាចំនួនគត់គូ"។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញរូបភាពឬវីដេអូខ្លីនៅលើស្លាយអំពី "ការទម្លាក់បាល់ពីទីខ្ពស់រួចលោតឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់"។	**ជំពូក១** ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា **មេរៀនទី១ ស៊ីតចំនួនពិត** ១.សញ្ញាណស៊ីត ឧទាហរណ៍៖ ការលោតនៃបាល់បង្កើតបានជាលំដាប់កម្ពស់។ ចំនួនដែលរៀបតាមលំដាប់ហៅថា ស៊ីតនៃចំនួនពិត។	 សិស្សសង្កេតរូបភាព និងគិតពិចារណាលើ បញ្ហា។

- គ្រូចោទជាបញ្ហា៖ *"បើបាល់ទម្លាក់ពីកម្ពស់ 6m ហើយលោតឡើងវិញបាន 2/3 នៃកម្ពស់ដើម តើកម្ពស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច ?"* - គ្រូបំផុសគំនិតសិស្ស។ **Explore (រុករក) [១៥ នាទី]** - គ្រូចែក **សន្លឹកកិច្ចការ (Worksheet)** ដល់សិស្សដោយអនុវត្តវិធី Think-Pair-Share: ១. គិតឯករាជ្យ (៣ នាទី) ២. ពិភាក្សាដៃគូ (៥ នាទី) ៣. ពិភាក្សាជាក្រុមតូច ៤នាក់ (៧ នាទី) - ឱ្យសិស្សរកគួបន្តបន្ទាប់នៃលំនាំ និងកំណត់លក្ខណៈនៃស៊ីតរាប់អស់ និងអនន្តគួ។ **+ Explain (ពន្យល់) [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យសិស្សថតចម្លើយពីសន្លឹកកិច្ចការ រួច Upload បញ្ចូលទៅក្នុង Padlet (ដោយស្កេន QR Code ដែលគ្រូបង្ហាញ)។ - គ្រូជ្រើសរើសចម្លើយក្នុង Padlet មកបង្ហាញលើ Projector ឱ្យតំណាងក្រុមបកស្រាយ។ - គ្រូសម្របសម្រួល និងទាញចេញជានិយមន័យរួម។ ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានអនុគមន៍ $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ $n\mapsto f(n)=2n+1$ សង្កេតចំពោះ៖	**សន្លឹកកិច្ចការ៖** ក. 1, 3, 5, 7, ... ខ. $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\frac{1}{6},\frac{1}{7}$ គ. $1,3,5,7,9,11,13,15$ - តើលំនាំណាអាចរាប់ចំនួនគួអស់? **និយមន័យ៖** - **ស៊ីតនៃចំនួនពិត** គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី N ទៅ R។ - **ស៊ីតអនន្តគួ** ជាស៊ីតដែលចំនួនគួច្រើនរាប់មិនអស់។ - **ស៊ីតរាប់អស់** ជាស៊ីតដែលគេអាចរាប់ចំនួនគួអស់ និងស្គាល់គួចុងក្រោយ។ ឧទាហរណ៍ ៖ គេមានអនុគមន៍ $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ $n\mapsto f(n)=2n+1$ សង្កេតចំពោះ៖ -បើ $n=1$ នោះ $f(1)=3$ -បើ $n=2$ នោះ $f(2)=5$ -បើ $n=3$ នោះ $f(3)=7$	- សិស្សឆ្លើយតបតាមការយល់ឃើញ៖ "កម្ពស់បាល់នឹងថយចុះជាបន្តបន្ទាប់តាមលំដាប់លំដោយមួយ"។ - សិស្សធ្វើការគិតជាបុគ្គល រួចងាកទៅពិភាក្សាជាមួយដៃគូ។ - សិស្សរួមគ្នាជាក្រុមតូច ដើម្បីរកចម្លើយ និងជួយពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមក។ **សិស្សប្រើស្មាតហ្វូនស្កេនចូល Padlet រួចទម្លាក់ចម្លើយក្រុមខ្លួន។** **- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ។** **- សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងចំណុចសំខាន់ៗចូលសៀវភៅ។** កំណត់និយមន័យស៊ីត **ស៊ីតចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ តាងដោយ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$**

-បើ $n=1$ នោះ $f(1)=...$ -បើ $n=2$ នោះ $f(2)=...$ -បើ $n=3$ នោះ $f(3)=...$ -បើ $n=4$ នោះ $f(4)=...$ ..... -ណែនាំសិស្សទាញនិយមន័យស្ទឹត -បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្ស -ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -តើតួនីមួយៗប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេច ? -ដាក់លំហាត់គំរូ	-បើ $n=4$ នោះ $f(4)=9$ ..... គេបានចំនួនរៀបតាមលំដាប់ $3,5,7,9,...$ បង្កើតបានស្ទឹតចំនួនពិត ហើយចំនួននីមួយៗហៅថា តួ ជាទូទៅ ៖ **ស្ទឹតចំនួនពិត គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ ទៅ $\mathbb{R}$ តាងដោយ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$** ជាទូទៅ គេប្រើអក្សរ $a_1,a_2,a_3,a_4,...$ សម្រាប់តាងអោយតួនៃស្ទឹត ដែល a_1 ជាតួទី1 a_2 ជាតួទី2 a_3 ជាតួទី3 រហូត a_n ជាតួទីn **លំហាត់គំរូ** ៖ ចូរបំពេញតួនៃស្ទឹតខាងក្រោមឱ្យបានបីតួបន្ថែមទៀត ក.$1,5,9,...$ ខ.$1,8,27,...$ **ចម្លើយ ៖** ក. $1,5,9,13,17,21$ ខ.$1,8,27,64,125,216$ **លំហាត់គំរូ** សរសេរតួនៃស្ទឹតរាប់អស់ $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1\le n\le 5$ **ចម្លើយ ៖** សរសេរតួនៃស្ទឹត $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1\le n\le 5$ បើ $n=1$, $a_1=\frac{(-1)^{1+1}}{1+1}=\frac{1}{2}$ បើ $n=2,a_2=\frac{(-1)^{2+1}}{2+1}=\frac{-1}{3}$ បើ $n=3,a_3=\frac{(-1)^{3+1}}{3+1}=\frac{1}{4}$	-សង្កេតលំហាត់ ក.ប្រែប្រួលកើនម្តង 4 ខ.ប្រែប្រួល $1^3,2^3,3^3$ **ចម្លើយ ៖** ក. $1,5,9,13,17,21$ ខ.$1,8,27,64,125,216$ **ចម្លើយ ៖** សរសេរតួនៃស្ទឹត $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, $1\le n\le 5$ បើ $n=1$, $a_1=\frac{(-1)^{1+1}}{1+1}=\frac{1}{2}$ បើ $n=2,a_2=\frac{(-1)^{2+1}}{2+1}=\frac{-1}{3}$ បើ $n=3,a_3=\frac{(-1)^{3+1}}{3+1}=\frac{1}{4}$ បើ $n=4,a_2=\frac{(-1)^{4+1}}{4+1}=\frac{-1}{5}$ បើ $n=5,a_2=\frac{(-1)^{5+1}}{5+1}=\frac{1}{6}$ **ដូចនេះ** ប្រាំតួនៃស្ទឹត គឺ $\frac{1}{2},\frac{-1}{3},\frac{1}{4},\frac{-1}{5},\frac{1}{6}$ -គេសួររក a_n **ចម្លើយ ៖** រកតួទី n នៃស្ទឹត

	បើ $n=4, a_2=\frac{(-1)^{4+1}}{4+1}=\frac{-1}{5}$ បើ $n=5, a_2=\frac{(-1)^{5+1}}{5+1}=\frac{1}{6}$ **ដូចនេះ** ប្រាំតួនៃស្ទីត គឺ $\frac{1}{2},\frac{-1}{3},\frac{1}{4},\frac{-1}{5},\frac{1}{6}$	$a_1=2=2\cdot 1$ $a_1=4=2\cdot 2$ $a_3=6=2\cdot 3$ $a_4=8=2\cdot 4$ ..... $a_n=2\cdot n=2n$
ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត -តើលំហាត់នេះគេសួរអ្វី ? -ណែនាំសិស្សឱ្យពិនិត្យតួនីមួយៗ $a_1=2=2\cdot ...$ $a_1=4=2\cdot ...$ $a_3=6=2\cdot ...$ $a_4=8=2\cdot ...$ ..... $a_n=2\cdot ...=...$ ដាក់លំហាត់អនុវត្តន៍ **Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី]** - គ្រូពន្យល់ស៊ីជម្រៅចូលដល់ចំណុច **"តួទី n នៃស្ទីត"** ដែលតាងដោយ a_n ។ - គ្រូលើកលំហាត់គំរូ និងដោះស្រាយបង្ហាញសិស្សជាជំហានៗ។ - គ្រូសង្កត់ធ្ងន់ពីរបៀបទាញរកទំនាក់ទំនងរវាងលេខរៀង n និងតម្លៃនៃតួ a_n ។	- ២. តួទី n នៃស្ទីត *លំហាត់គំរូទី១៖* កំណត់តួទី n នៃស្ទីត 3, 5, 7, 9, 11... *ដំណោះស្រាយ៖* $a_1=3=2(1)+1$ $a_2=5=2(2)+1$ $a_3=7=2(3)+1$ ដូចនេះ តួទី n គឺ $a_n=2n+1$ ឧទាហរណ៍ ៖ រកតួទី n នៃស្ទីត $(a_n): 2,4,6,8,....$ ដែល $n\in\mathbb{N}$ **ចម្លើយ ៖** រកតួទី n នៃស្ទីត $a_1=2=2\cdot 1$ $a_1=4=2\cdot 2$ $a_3=6=2\cdot 3$ $a_4=8=2\cdot 4$ ..... $a_n=2\cdot n=2n$	សិស្សតាមដានការបកស្រាយរបស់គ្រូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ - សិស្សចូលរួមឆ្លើយសំនួរបំផុសរបស់គ្រូពេលកំពុងដោះស្រាយលំហាត់គំរូ។ - សិស្សកត់ត្រាដំណោះស្រាយចូលសៀវភៅ។ **ចម្លើយ ៖** រកតួទី n នៃស្ទីត $a_1=2=2\cdot 1$ $a_1=4=2\cdot 2$ $a_3=6=2\cdot 3$ $a_4=8=2\cdot 4$ ..... $a_n=2\cdot n=2n$

ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្តន៍	ប្រតិបត្តិ ៖ ១.សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្ទីត៖ ក. $7,16,25,34,...$ ខ. $1,4,9,16,25,...$ ២.សរសេរតួនីមួយៗនៃស្ទីត ៖ ក. $a_n=\frac{n+1}{n+2}$, $5\le n\le 10$ ខ. $a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}$, $2\le n\le 5$ ២.សរសេរតួទី n នៃស្ទីត ក. $3,6,9,12,15,...$ ខ. $5,9,13,17,21,...$ ចម្លើយ ៖ ១.សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្ទីត៖ ក. $7,16,25,34,43,52,61$ ខ. $1,4,9,16,25,36,49,64$ ២.សរសេរតួនីមួយៗនៃស្ទីត ៖ ក. $a_n=\frac{n+1}{n+2}$, $5\le n\le 8$ $a_5=\frac{5+1}{5+2}=\frac{6}{7}$ $a_6=\frac{6+1}{6+2}=\frac{7}{8}$ $a_7=\frac{7+1}{7+2}=\frac{8}{9}$ $a_8=\frac{8+1}{8+2}=\frac{9}{10}$ **ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ** $\frac{6}{7},\frac{7}{8},\frac{8}{9},\frac{9}{10}$ ខ. $a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}$, $2\le n\le 5$	ចម្លើយ ៖ ១.សរសេរបីតួបន្ទាប់នៃស្ទីត៖ ក. $7,16,25,34,43,52,61$ ខ. $1,4,9,16,25,36,49,64$ ២.សរសេរតួនីមួយៗនៃស្ទីត ៖ ក. $a_n=\frac{n+1}{n+2}$, $5\le n\le 8$ $a_5=\frac{5+1}{5+2}=\frac{6}{7}$ $a_6=\frac{6+1}{6+2}=\frac{7}{8}$ $a_7=\frac{7+1}{7+2}=\frac{8}{9}$ $a_8=\frac{8+1}{8+2}=\frac{9}{10}$ ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ $\frac{6}{7},\frac{7}{8},\frac{8}{9},\frac{9}{10}$ ខ. $a_n=\frac{(-2)^n}{n+1}$, $2\le n\le 5$

$a_2=\frac{(-2)^2}{2+1}=\frac{4}{3}$

$a_3=\frac{(-2)^3}{3+1}=\frac{-8}{4}=-2$

$a_4=\frac{(-2)^4}{4+1}=\frac{16}{5}$

$a_5=\frac{(-2)^5}{5+1}=\frac{-32}{6}=\frac{-16}{3}$

ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ

$\frac{4}{3},-2,\frac{16}{5},\frac{-16}{3}$

២.សរសេរតួទី n នៃស្ទីត

ក.$3,6,9,12,15,...$

$a_1=3=3\cdot 1$

$a_2=6=3\cdot 2$

$a_3=9=3\cdot 3$

$a_4=12=3\cdot 4$

.....

$a_n=3\cdot n=3n$

ដូចនេះ $a_n=3n$

ខ.$5,9,13,17,21,...$

$a_1=5=4\cdot 1+1$

$a_2=9=4\cdot 2+1$

$a_3=13=4\cdot 3+1$

$a_4=17=4\cdot 4+1$

.....

$a_n=4\cdot n+1=4n+1$

ដូចនេះ$a_n=4n+1$

$a_2=\frac{(-2)^2}{2+1}=\frac{4}{3}$

$a_3=\frac{(-2)^3}{3+1}=\frac{-8}{4}=-2$

$a_4=\frac{(-2)^4}{4+1}=\frac{16}{5}$

$a_5=\frac{(-2)^5}{5+1}=\frac{-32}{6}=\frac{-16}{3}$

ដូចនេះ បួនតួនៃស្ទីត គឺ

$\frac{4}{3},-2,\frac{16}{5},\frac{-16}{3}$

២.សរសេរតួទី n នៃស្ទីត

ក.$3,6,9,12,15,...$

$a_1=3=3\cdot 1$

$a_2=6=3\cdot 2$

$a_3=9=3\cdot 3$

$a_4=12=3\cdot 4$

.....

$a_n=3\cdot n=3n$

ដូចនេះ $a_n=3n$

ខ.$5,9,13,17,21,...$

$a_1=5=4\cdot 1+1$

$a_2=9=4\cdot 2+1$

$a_3=13=4\cdot 3+1$

$a_4=17=4\cdot 4+1$

.....

$a_n=4\cdot n+1=4n+1$

ដូចនេះ$a_n=4n+1$

ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស - គ្រូផ្តាំផ្ញើឱ្យសិស្សខិតខំរៀនសូត្រ ជួយធ្វើការងារផ្ទះឪពុកម្តាយ និងជៀសវាងគ្រឿងញៀន។	**កិច្ចការផ្ទះ** ចូរកំណត់តួទី n នៃស៊ីត ៖ ក.$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$:$-1,2,7,14,23,...$ ខ.$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$: $\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{7}{8},...$ **សារអប់រំ៖** "ភាពព្យាយាមជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ"។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស (Student Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ | **ប្រធានបទ៖** ស្ទីតចំនួនពិត

ឈ្មោះសិស្ស / ក្រុម៖..... **កាលបរិច្ឆេទ៖**.....

ផ្នែកទី១៖ ការរុករកសញ្ញាណស្ទីត (រៀនសហការ Think-Pair-Share)

១. គេមានស្ទីតពីរដូចខាងក្រោម៖

- **ស្ទីត ក៖** 1, 4, 9, 16, 25, 36, ...
- **ស្ទីត ខ៖** $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\frac{1}{6}$

សំណួរ៖ តើស្ទីតមួយណាជា "ស្ទីតរាប់អស់" ហើយមួយណាជា "ស្ទីតអនន្តតួ"? ហេតុអ្វី?

- ចម្លើយ៖ .....

ផ្នែកទី២៖ ការគណនាតួនៃស្ទីត (ពិភាក្សា និងវាយតម្លៃ)

២. គេឱ្យស្ទីតដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ សម្រាប់ $1\le n\le 5$។ ចូរសរសេរ ៥តួដំបូងនៃស្ទីតនេះ។

- ដំណោះស្រាយ៖
  - បើ $n=1\Rightarrow a_1=\frac{(-1)^{1+1}}{1+1}=\frac{1}{2}$
  - បើ $n=2\Rightarrow a_2=$.....
  - បើ $n=3\Rightarrow a_3=$.....
  - បើ $n=4\Rightarrow a_4=$.....
  - បើ $n=5\Rightarrow a_5=$.....

៣. (លំហាត់ប្រកួតប្រជែង) ចូរកំណត់តួទី n (ឬ a_n) នៃស្ទីតខាងក្រោម៖

- លំនាំ៖ 1, 8, 27, 64, 125 ...
- តួទី n គឺ $a_n=$.....

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស្ទីតចំនួនពិត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តុបំណងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃស្ទីតកើន ស្ទីតចុះ និងកំណត់និយមន័យនៃស្ទីតម៉ូណូតូនបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ តាមរយៈ ការពន្យល់របស់គ្រូ និងការពិភាក្សាប្រៀបធៀបតួនៃស្ទីត។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សបង្ហាញអថេរភាពនៃស្ទីត (ថាតើកើន ចុះ ឬមិនម៉ូណូតូន) ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រគណនាផលសង $a_{n+1}-a_n$ ឬផលធៀប $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាគូ និងជាក្រុមតូច
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានទំនួលខុសត្រូវ ស្មារតីសហការ ហ៊ានឡើងបកស្រាយហេតុផលគណិតវិទ្យា និងចេះវិភាគនិន្នាការនៃទិន្នន័យក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. អថេរភាពនៃស្ទីត
3.1. ស្ទីតកើន និង ស្ទីតចុះ
3.2. ស្ទីតម៉ូណូតូន

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអន្តរាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

- វិធីសាស្ត្រ៖ ការបង្រៀនតាមបែបស៊ើបអង្កេត ៥ ជំហាន (5E Model)៖ ចូលរួម (Engage) – រុករក (Explore) – ពន្យល់ (Explain) – បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate) – វាយតម្លៃ (Evaluate)។
- យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ ការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group) និង គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។
- បច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រ៖ PickerWheel (ហៅឈ្មោះសិស្ស), Padlet (បញ្ជូន និងចែករំលែកចម្លើយ) និង Kahoot! (វាយតម្លៃរហ័ស)។

៥. ដំណឹកនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
គ្រូប្រើ PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស 2 នាក់។ -ឱ្យសិស្សទី1 រក 3 តួដំបូងនៃ $a_n = 2n$ ។ -ឱ្យសិស្សទី 2 រក 3 តួដំបូងនៃ $b_n = -n+5$ ។	$a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 6$ $b_1 = 4, b_2 = 3, b_3 = 2$	- សិស្សដែលត្រូវឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតធ្វើងផ្ទាត់ និងសង្កេតមើលចម្លើយ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [10 នាទី] គ្រូបង្ហាញស្លាយមេរៀន ដែលមានក្រាហ្វិកពីរ៖ ក្រាហ្វិកទី 1 បង្ហាញពី	**ជំពូក១ ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី១ ស៊ីតចំនួនពិត** ៣.អថេរភាពស៊ីត ៣.១.ស៊ីតកើន ស៊ីតចុះ	សិស្សសង្កេតរូបភាព និងធ្វើការប្រៀបធៀប។

កំណើនប្រាក់សន្សំក្នុងធនាគារ និងក្រាហ្វិកទី 2 បង្ហាញពីការថយចុះនៃបរិមាណទឹកក្នុងអាងដែលលេច។	ស៊ីតេ a_n មានតម្លៃកាន់តែធំ (ដូចប្រាក់សន្សំកើន)។ - ស៊ីតេ b_n មានតម្លៃកាន់តែតូច (ដូចទឹកកំពុងស្រក)។	- សិស្សឆ្លើយ៖ "a_n កើនឡើងរហូត រីង b_n ចុះរហូត"។
- គ្រូចោទសួរ៖ *"ផ្អែកលើចម្លើយសិស្សក្នុងមេរៀនចាស់ តើស៊ីតេ a_n មានលក្ខណៈដូចក្រាហ្វិកទីប៉ុន្មាន ? ចុះ b_n ? តើលក្ខណៈនៃការប្រែប្រួលនេះមានឈ្មោះអ្វីក្នុងគណិតវិទ្យា ?"* **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=...$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=...$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=...$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=...$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=...$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=...$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ $a_1....a_2....a_3<...<a_n....a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតេកើន ព្រោះ $a_n....a_{n+1}\ ,n\in\mathbb{N}$ -ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សពិភាក្សាផ្តល់គំរូលើក្តារខៀន	**ឧទាហរណ៍១** ៖ គេមានស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n=n$ ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ចំពោះ $n=1,2,3,4,...,n,n+1$ ខ.ចូរប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ គ.តើស៊ីតេនេះជាស៊ីតេកើនឬចុះ ?ព្រោះអ្វី ? **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=2$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=3$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=4$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=n$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=n+1$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ $a_1<a_2<a_3<...<a_n<a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតេកើន ព្រោះ $a_n<a_{n+1}\ ,n\in\mathbb{N}$ **ឧទាហរណ៍២** ៖ គេមានស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n=\frac{1}{n}$ ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ចំពោះ $n=1,2,3,4,...,n,n+1$ ខ.ចូរប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ	-ពិភាក្សាជាដៃគូ -អនុវត្តលំហាត់ និងឡើងធ្វើលំហាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=2$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=3$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=4$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=n$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=n+1$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ $a_1<a_2<a_3<...<a_n<a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតេកើន ព្រោះ $a_n<a_{n+1}\ ,n\in\mathbb{N}$ -ពិភាក្សាជាដៃគូ -អនុវត្តលំហាត់ និងឡើងធ្វើលំហាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=\frac{1}{1}=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=\frac{1}{2}$

	គ.តើស៊ីតនេះជាស៊ីតកើនឬចុះ ? ព្រោះអ្វី ? **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=\frac{1}{1}=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=\frac{1}{2}$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=\frac{1}{3}$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=\frac{1}{4}$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=\frac{1}{n}$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីត $a_1>a_2>a_3>...>a_n>a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតចុះ ព្រោះ $a_n>a_{n+1}$,$n\in\mathbb{N}$	បើ $n=3$ នោះ $a_3=\frac{1}{3}$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=\frac{1}{4}$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=\frac{1}{n}$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីត $a_1>a_2>a_3>...>a_n>a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតចុះ ព្រោះ $a_n>a_{n+1}$,$n\in\mathbb{N}$
Explore (រុករក) [១៥ នាទី] គ្រូចែក **សន្លឹកកិច្ចការ** និងឱ្យសិស្សអនុវត្តវិធី Think-Pair-Share ក្នុងក្រុមតូច ៤នាក់។ - ឱ្យសិស្សគណនាផលសង $a_{n+1}-a_n$ នៃស៊ីតជាក់លាក់មួយចំនួន ហើយទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើផលសងនោះវិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន ឬសូន្យ។ **+ Explain (ពន្យល់) [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យតំណាងសិស្សថតចម្លើយការពិភាក្សា Upload ចូល **Padlet**។ - គ្រូយកចម្លើយបង្ហាញលើ Projector និងពន្យល់បូកសរុបដើម្បីទាញចេញជានិយមន័យរួមនៃការប្រៀបធៀប a_{n+1} និង a_n ។ - គ្រូដាក់បញ្ចូលពាក្យបច្ចេកទេស "ស៊ីតម៉ូណូតូន"។	គេមានស៊ីត $a_n=3n-1$ និង $c_n=\frac{1}{n}$ 1. រក a_{n+1} និង c_{n+1} 2. គណនាសញ្ញានៃផលសង $a_{n+1}-a_n$ និង $c_{n+1}-c_n$ ។ គេថា a_n ជា៖ - **ស៊ីតកើន៖** កាលណា $a_{n+1}>a_n$ ឬ $a_{n+1}-a_n>0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$ - **ស៊ីតចុះ៖** កាលណា $a_{n+1}<a_n$ ឬ $a_{n+1}-a_n<0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$	- សិស្សគិតជាបុគ្គល (3 នាទី) រួចពិភាក្សាជាមួយដៃគូ និងក្រុម (12 នាទី)។ - សិស្សខិតខំទាញរកទំនាក់ទំនងពិជគណិតរវាងតួពីរជាប់គ្នា។ - តំណាងក្រុមបកស្រាយការរកឃើញរបស់ខ្លួនពីសន្លឹកកិច្ចការ។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និមិត្តសញ្ញា និងលក្ខខណ្ឌវិសមភាពចូលក្នុងសៀវភៅ។

ដាក់លំហាត់អនុវត្តដល់សិស្ស -ដើម្បីបង្ហាញថា (a_n) ជាស្ទីតកើនតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? -ដើម្បីបង្ហាញថា (b_n) ជាស្ទីតចុះ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញពីរបៀបបង្ហាញ (Proof) ស្ទីតម៉ូណូតូនតាម 2 វិធី៖ តាមផលសង និងតាមផលធៀប (បើ $a_n > 0$) ។ - គ្រូលើកលំហាត់គំរូ និងដោះស្រាយបង្ហាញមួយជំហានម្តងៗដោយប្រើប្រភាគសនិទាន។	$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}$ $= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)}$ $= \frac{n^2+2n+1-n^2-2n}{(n+1)(n+2)}$ $= \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$ ដោយ $u_{n+1} - u_n > 0$ ដូចនេះ u_n ជាស្ទីតកើន និងជាស្ទីតម៉ូណូតូន។	- សិស្សតាមដានការសម្រាយបញ្ជាក់។ - សិស្សចូលរួមធ្វើប្រមាណវិធីបូកដកប្រភាគពិជគណិតជាមួយគ្រូ។ - សិស្សកត់ត្រាជំហាននៃការសិក្សាអថេរគោពជាក្បួនសម្រាប់អនុវត្តលំហាត់។
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (15 នាទី) - គ្រូបើកហ្គេម **Kahoot!** (5 សំណួរ) រយៈពេល 5 នាទី ដើម្បីតេស្តភាពរហ័សក្នុងការសម្គាល់ស្ទីតកើន/ចុះ។ - គ្រូដាក់លំហាត់ទម្រង់ PISA បរិបទវិទ្យាសាស្ត្រ ឱ្យសិស្សដោះស្រាយជាដៃគូលើក្តារឈ្នួន (10 នាទី)។	Kahoot Quiz: សម្គាល់ក្រាហ្វ និងតួស្ទីត។ លំហាត់ PISA៖ (មើលសន្លឹកកិច្ចការផ្នែកទី 2) សិក្សាពីកំណើនបាក់តេរី ថាតើវាជាស្ទីតម៉ូណូតូនឬទេ?	- សិស្សលេង Kahoot យ៉ាងសកម្ម។ -សិស្សប្រើក្បួនផលធៀប $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទ PISA ជាមួយដៃគូ រួចupload ចូល padlet បង្ហាញគ្រូ។

	ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)	
- គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តាំផ្ញើឱ្យសិស្សមាន "អថេរភាព វិជ្ជមាន (កើនឡើង)" ទាំងចំណេះដឹង និងសីលធម៌ក្នុងជីវិត។	- កិច្ចការផ្ទះ៖ លំហាត់ទំព័រទី 11 (ផ្នែកសិក្សាអថេរភាព)។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស (Student Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី 11 | **ប្រធានបទ៖** អថេរភាពនៃស្ទីត និង ស្ទីតម៉ូណូតូន

ឈ្មោះសិស្ស / ក្រុម៖..... **កាលបរិច្ឆេទ៖**.....

ផ្នែកទី 1៖ ការរុករក (Explore) - អនុវត្ត Think-Pair-Share

គេមានស្ទីតពីរផ្សេងគ្នាកំណត់ដោយ៖

- ស្ទីតទី 1៖ $a_n = 3n - 1$
- ស្ទីតទី 2៖ $c_n = -2n + 5$

1. ចូររកកន្សោមតួបន្ទាប់ a_{n+1} និង c_{n+1}។

2. ចូរគណនាផលសង $a_{n+1} - a_n$។ តើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន? តើវាកើន ឬចុះ?

3. ចូរគណនាផលសង $c_{n+1} - c_n$។ តើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន? តើវាកើន ឬចុះ?

- ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី 2៖ ការវាយតម្លៃកម្រិតខ្ពស់ (Evaluate - PISA Style Context)

បរិបទ៖ វិទ្យាសាស្ត្រ (Scientific Context)

នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សាពីការបំបែកកោសិកានៃបាក់តេរីប្រភេទ A។ តាមការអង្កេត ចំនួនបាក់តេរីនៅចុងម៉ោងទី n ត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្តស្ទីត $P_n = 100 \times 2^n$ ។ ដោយឡែក ថ្នាំសម្លាប់មេរោគត្រូវបានចាក់បញ្ចូល ដែលធ្វើឱ្យចំនួនមេរោគប្រភេទ B បន្សល់ទុកនៅម៉ោងទី n កំណត់ដោយ $Q_n = \frac{5000}{n}$ ។

1. ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផលធៀប $\frac{P_{n+1}}{P_n}$ ចូរបង្ហាញថាចំនួនបាក់តេរី A ជាស្ទីតម៉ូណូតូនកើន។

2. ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផលសង $Q_{n+1} - Q_n$ ចូរបង្ហាញថាចំនួនមេរោគ B ត្រូវបានបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ (ជាស្ទីតម៉ូណូតូនចុះ)។

- ដំណោះស្រាយ៖

.....

កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស៊ុីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស៊ុីតចំនួនពិត (កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA)
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ : ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាងនៃមេរៀន៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** សិស្សកំណត់បានស៊ុីតចំនួនពិតពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង (បរិបទ PISA) ព្រមទាំងប្រាប់បានថាជាស៊ុីតរាប់អស់ ឬអនន្តតួ និងជាស៊ុីតកើន ឬចុះ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** សិស្សបកប្រែបញ្ហាជាក់ស្តែងទៅជារូបមន្តតួទី n គណនាតួនៃស៊ុីត សិក្សាអថេរភាពដោយផលសង ឬផលធៀប និងបកស្រាយលទ្ធផលតាមបរិបទបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈយុទ្ធវិធី Gallery Walk។
- **ចរិយាសម្បទា៖** សិស្សមានស្មារតីសហការ ចេះផ្តល់មតិស្ថាបនាដល់ក្រុមដទៃ គោរពគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក និងឃើញពីសារៈប្រយោជន៍នៃគណិតវិទ្យាក្នុងជីវភាពរស់នៅ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. ការបកប្រែបញ្ហាជាក់ស្តែងទៅជាស៊ុីត និងរូបមន្តតួទី n
2. ការសិក្សាអថេរភាពនៃស៊ុីតក្នុងបរិបទ PISA

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀន, កម្មវិធី PickerWheel, Padlet, ផ្ទាំងក្រដាសធំ (Flipchart) ៤ផ្ទាំងសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទាំង៤, ហ្វឺតពណ៌, ក្រដាសស្អិត (Sticky Notes) ៣ពណ៌, នាឡិកាកំណត់ម៉ោង (Timer) និងសន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១, សៀវភៅសរសេរ, ប៊ិច, ម៉ាស៊ីនគិតលេខ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន QR Code ចូល Padlet)។

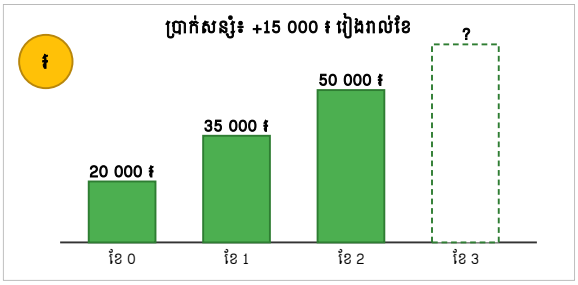
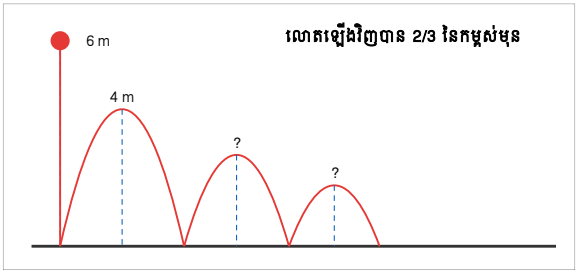
QR Padlet | QR Gemini | Picker wheel

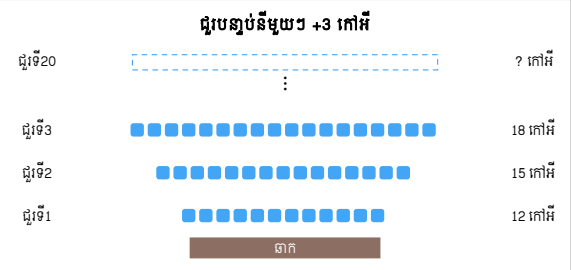
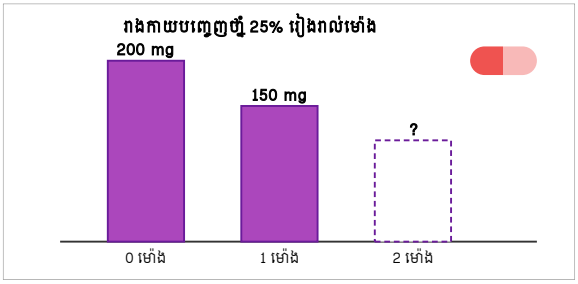
៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

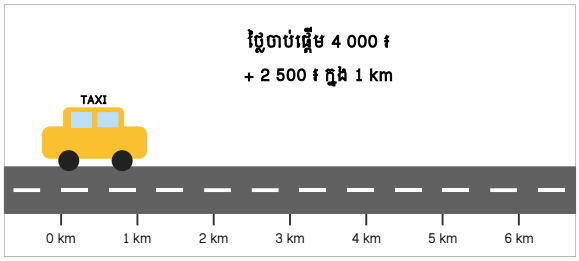
- **វិធីសាស្ត្រ៖** ការបង្រៀនតាមបែបស៊ើបអង្កេត ៥ ជំហាន (5E Model)៖ ចូលរួម (Engage) – រុករក (Explore) – ពន្យល់ (Explain) – បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate) – វាយតម្លៃ (Evaluate)។
- **យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖** ការដើរទស្សនាវិចិត្រសាល (Gallery Walk) ដោយបែងចែកសិស្សជា ៤ក្រុម តាម ៤ស្ថានីយ៍លំហាត់បែប PISA រួមផ្សំការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group)។

៥. ដំណើរកន្លាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សរៀបចំតំរិយោបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (៥នាទី)		
- គ្រូប្រើ PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស ២នាក់ ឱ្យឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន៖ ១. គេមាន $u_n = 2n + 3$។ រក u_1, u_2, u_3 ហើយប្រាប់ថាស្ទីតនេះកើន ឬចុះ? ២. គេមាន $v_n = \frac{3}{n}$។ តើស្ទីតនេះកើន ឬចុះ?	**ចម្លើយ៖** ១. $u_1 = 5, u_2 = 7, u_3 = 9$ $u_{n+1} - u_n = 2 > 0 \Rightarrow (u_n)$ ជាស្ទីតកើន។ ២. $v_{n+1} - v_n = \frac{3}{n+1} - \frac{3}{n} = -\frac{3}{n(n+1)} < 0$ $\Rightarrow (v_n)$ ជាស្ទីតចុះ។	- សិស្សដែលត្រូវឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់និងផ្តល់មតិ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី – កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញរូបភាពលើស្លាយ៖ សៀវភៅសន្សំប្រាក់ បាល់លោត សាលមហោស្រព និងថ្នាំពេទ្យ។	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី១ ស្ទីតចំនួនពិត – កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA** **ជំហានដោះស្រាយបែប PISA៖** យល់បញ្ហា → បង្កើតរូបមន្ត → គណនា → បកស្រាយលទ្ធផល	**Engage** - សិស្សសង្កេតរូបភាព និងឆ្លើយ៖ "ប្រាក់សន្សំកើនឡើងរៀងរាល់ខែ

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
- គ្រូចោទសួរ៖ "តើរូបភាពទាំងនេះទាក់ទងនឹងស្ទីតដូចម្តេចខ្លះ?" - គ្រូណែនាំ ៤ជំហានដោះស្រាយលំហាត់បែប PISA៖ យល់បញ្ហា → បង្កើតរូបមន្ត → គណនា → បកស្រាយលទ្ធផល។ **Explore (រុករក) [២០ នាទី]** - គ្រូបែងចែកសិស្សជា ៤ក្រុម (ថ្នាក់ធំអាចចែកជា ៨ក្រុម ដោយស្មានីយ៍នីមួយៗមាន ២ច្បាប់)។ - ក្រុមនីមួយៗទទួលស្មានីយ៍មួយ (ផ្ទាំងក្រដាសធំ) ហើយដោះស្រាយលំហាត់ PISA ដោយសរសេរដំណោះស្រាយលើផ្ទាំង។ - គ្រូដើរសម្របសម្រួល និងសួរសំណួរបំផុស ដោយមិនប្រាប់ចម្លើយ។ **Explain (ពន្យល់) – Gallery Walk [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យបិទផ្ទាំងចម្លើយលើជញ្ជាំងជុំវិញថ្នាក់។ - ក្រុមនីមួយៗទុកតំណាង ១នាក់ ពន្យល់នៅស្មានីយ៍ខ្លួន សមាជិកផ្សេងទៀតដើរទស្សនា	**ស្មានីយ៍ទី១៖ ការសន្សំប្រាក់** សុខាមានប្រាក់ 20 000 រៀល ហើយសន្សំបន្ថែម 15 000 រៀលរៀងរាល់ខែ។ តាង u_n ជាប្រាក់សរុបនៅចុងខែទី n។  **ចម្លើយ៖** $u_n = 20\,000 + 15\,000n$ $u_1 = 35\,000, u_2 = 50\,000, u_3 = 65\,000, u_4 = 80\,000$ $u_{n+1} - u_n = 15\,000 > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតកើន $u_n \geq 200\,000 \Leftrightarrow 15\,000n \geq 180\,000 \Leftrightarrow n \geq 12 \Rightarrow$ នៅចុងខែទី12 **ស្មានីយ៍ទី២៖ បាល់លោត** បាល់ធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ហើយលោតឡើងវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់មុន។ តាង h_n ជាកម្ពស់ក្រោយលោតលើកទី n។  **ចម្លើយ៖** $h_n = 6 \cdot (\frac{2}{3})^n$ $h_1 = 4\text{ m}, h_2 = \frac{8}{3} \approx 2.67\text{ m}, h_3 = \frac{16}{9} \approx 1.78\text{ m}$ $\frac{h_{n+1}}{h_n} = \frac{2}{3} < 1$ និង $h_n > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតចុះ $h_4 = \frac{32}{27} \approx 1.19\text{ m}, h_5 = \frac{64}{81} \approx 0.79\text{ m} \Rightarrow$ ចាប់ពីលោតលើកទី5 កម្ពស់តិចជាង 1 m **ស្មានីយ៍ទី៣៖ កៅអីក្នុងសាល**	ចំណែកកម្ពស់បាល់ថយចុះ" ។ **Explore** - សិស្សពិភាក្សាក្នុងក្រុម អនុវត្ត ៤ជំហាន PISA និងសរសេរដំណោះស្រាយលើផ្ទាំងក្រដាស។ **Explain – Gallery Walk** - តំណាងក្រុមពន្យល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកទស្សនា។ - សិស្សដើរទស្សនា អាន និងបិទក្រដាសស្អិតផ្តល់មតិស្ថាបនា។ **Elaborate** - ក្រុមកែតម្រូវចម្លើយតាមមតិ ហើយ Upload ចូល Padlet។ - សិស្សកត់ត្រាវិធីដោះស្រាយ និងចំណុចសំខាន់ចូលសៀវភៅ។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ស្ថានីយ៍ផ្សេងតាមទិសទ្រនិចនាឡិកា (៤ នាទី/ស្ថានីយ៍)។ - គ្រូណែនាំឱ្យប្រើក្រដាសស្អិតពណ៌ៈ បៃតង = ត្រឹមត្រូវ/ល្អ, លឿង = សំណួរ, ផ្កាឈូក = ចំណុចត្រូវកែ។ **Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [១៥ នាទី]** - ក្រុមត្រឡប់មកស្ថានីយ៍ខ្លួនអានមតិ កែតម្រូវចម្លើយ រួចថតរូប Upload ចូល Padlet។ - គ្រូបង្ហាញលើ Projector កែកំហុសទូទៅ និងបូកសរុបៈ ស្ទីតដែលមានផលសងថេរ និងស្ទីតដែលមានផលធៀបថេរ។	សាលមួយមាន 20 ជួរ។ ជួរទី1 មាន 12 កៅអី ហើយជួរបន្ទាប់នីមួយៗមានកៅអីច្រើនជាងជួរមុន 3។ តាង u_n ជាចំនួនកៅអីនៅជួរទី n។  **ចម្លើយៈ** $u_n = 12 + 3(n-1) = 3n + 9, 1 \le n \le 20$ $u_{10} = 39$ កៅអី $3n + 9 = 60 \Leftrightarrow n = 17 \Rightarrow$ ជួរទី17 មាន 60 កៅអី ជាស្ទីតរាប់អស់ (មាន 20 តួ) ដែលតួចុងក្រោយ $u_{20} = 69$ **ស្ថានីយ៍ទី៤ៈ ថ្នាំក្នុងរាងកាយ** អ្នកជំងឺលេបថ្នាំ 200 mg។ ក្នុងមួយម៉ោងៗ រាងកាយបញ្ចេញថ្នាំអស់ 25% នៃបរិមាណដែលនៅសល់។ តាង m_n ជាបរិមាណថ្នាំនៅសល់ក្រោយ n ម៉ោង។  **ចម្លើយៈ** $m_n = 200 \cdot (0.75)^n$ $m_1 = 150$ mg, $m_2 = 112.5$ mg, $m_3 = 84.375$ mg $\frac{m_{n+1}}{m_n} = 0.75 < 1$ និង $m_n > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតចុះ $m_4 \approx 63.28$ mg, $m_5 \approx 47.46$ mg $\Rightarrow$ ក្រោយ 5 ម៉ោង ថ្នាំនៅសល់តិចជាង 50 mg	

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ – Evaluate (**១៥នាទី**)		
Evaluate (វាយតម្លៃ) [១៥ នាទី] - គ្រូចែកតេស្តចុងម៉ោង (Exit Ticket) បែប PISA ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល (១០ នាទី)។ - គ្រូប្រើ PickerWheel ហៅសិស្ស ១-២នាក់ បកស្រាយនិងកែរួមគ្នា (៥ នាទី)។	**តេស្តចុងម៉ោង៖ ថ្លៃតាក់ស៊ី** តាក់ស៊ីមួយគិតថ្លៃចាប់ផ្តើម 4 000 រៀល បូក 2 500 រៀលក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។ តាង u_n ជាថ្លៃធ្វើដំណើរ n km។  ក. សរសេររូបមន្ត u_n។ ខ. គណនាថ្លៃធ្វើដំណើរ 6 km។ គ. តើ (u_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. បើមានប្រាក់ 30 000 រៀល តើអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបំផុតប៉ុន្មាន km (ចំនួនគត់)? **ចម្លើយ៖** ក. $u_n = 4\,000 + 2\,500n$ ខ. $u_6 = 4\,000 + 15\,000 = 19\,000$ រៀល គ. $u_{n+1} - u_n = 2\,500 > 0 \Rightarrow$ ស្ទីតកើន ឃ. $4\,000 + 2\,500n \leq 30\,000 \Leftrightarrow n \leq 10.4 \Rightarrow$ ឆ្ងាយបំផុត 10 km	- សិស្សធ្វើតេស្តជាបុគ្គលហើយ Upload ចម្លើយចូល Padlet។ - សិស្សធ្វើងផ្ទាត់ និងកែចម្លើយខ្លួនឯង។

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តាំផ្ញើឱ្យសិស្សចេះអនុវត្តគណិតវិទ្យាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាការសន្សំប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា។	**កិច្ចការផ្ទះ៖ ចូរបង្កើតលំហាត់បែប PISA ១ ដែលទាក់ទងនឹងស្ថិតក្នុងជីវភាពរស់នៅ ហើយដោះស្រាយ (រកតួទី n និងសិក្សាអថេរភាព)។** សារអប់រំ៖ "សន្សំបន្តិចម្តងៗ ថ្ងៃក្រោយបានច្រើន"។	- កត់ត្រា និងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ។ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស (Student Worksheet) – Gallery Walk

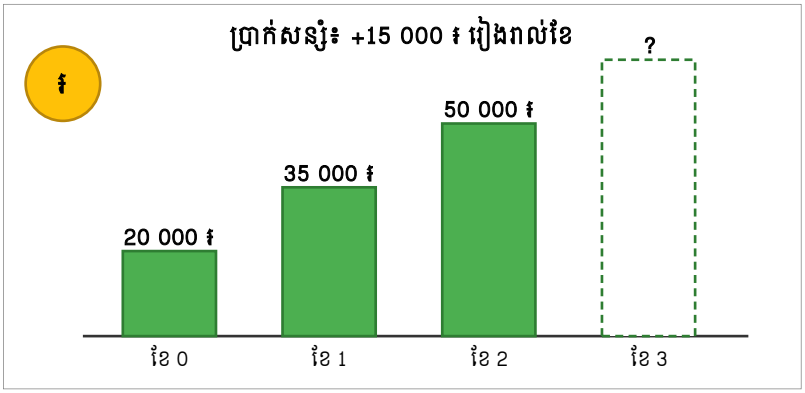
មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ | ប្រធានបទ៖ ស្ទីតចំនួនពិត – កិច្ចអនុវត្តលំហាត់បែប PISA

ឈ្មោះក្រុម៖..... កាលបរិច្ឆេទ៖.....

ការណែនាំ៖ ដោះស្រាយតាម ៤ដំហាន៖ ① យល់បញ្ហា ② បង្កើតរូបមន្ត ③ គណនា ④ បកស្រាយលទ្ធផលតាមបរិបទ។

ស្ថានីយ៍ទី១៖ ការសន្សំប្រាក់

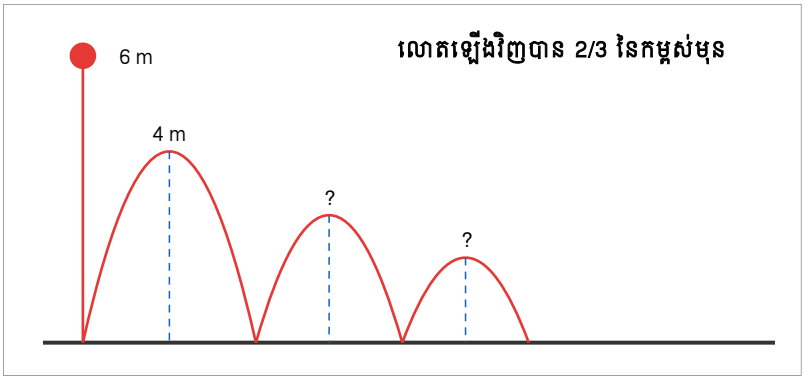
សុខាមានប្រាក់ 20 000 រៀល ហើយសន្សំបន្ថែម 15 000 រៀលរៀងរាល់ខែ។ តាង u_n ជាប្រាក់សរុបនៅចុងខែទី n។



ក. សរសេរតួ u_1, u_2, u_3, u_4។ ខ. សរសេររូបមន្ត u_n។ គ. តើ (u_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. នៅចុងខែទីប៉ុន្មាន ទើបសុខាមានប្រាក់យ៉ាងតិច 200 000 រៀល?

ស្ថានីយ៍ទី២៖ បាល់លោត

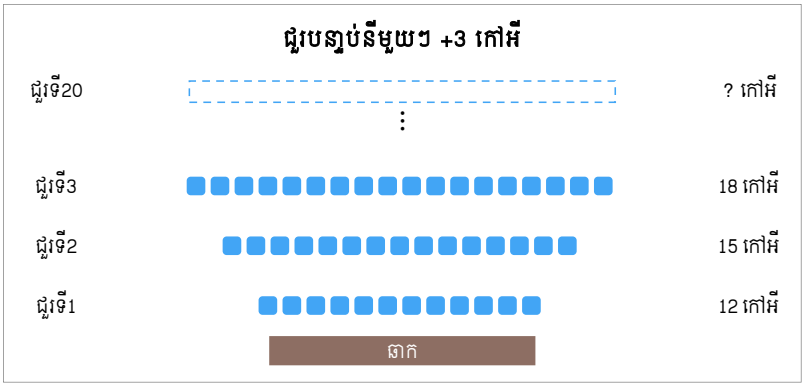
បាល់មួយធ្លាក់ពីកម្ពស់ 6 m ហើយលោតឡើងវិញបាន $\frac{2}{3}$ នៃកម្ពស់មុន។ តាង h_n ជាកម្ពស់ក្រោយលោតលើកទី n ។



ក. គណនា h_1, h_2, h_3។ ខ. សរសេររូបមន្ត h_n។ គ. ដោយប្រើផលធៀប $\frac{h_{n+1}}{h_n}$ ចូរបង្ហាញថា (h_n) ជាស្ទីតចុះ។ ឃ. ចាប់ពីលោតលើកទីប៉ុន្មាន កម្ពស់បាល់តិចជាង 1 m?

ស្ថានីយ៍ទី៣៖ កៅអីក្នុងសាល

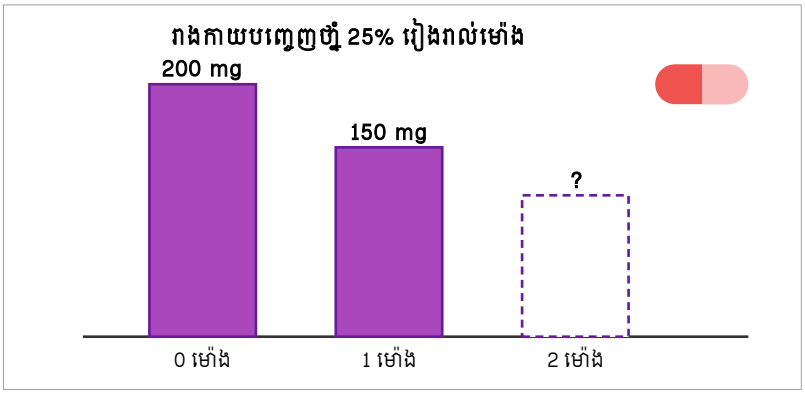
សាលមួយមាន 20 ជួរ។ ជួរទី1 មាន 12 កៅអី ហើយជួរបន្ទាប់នីមួយៗមានកៅអីច្រើនជាងជួរមុន 3។ តាង u_n ជាចំនួនកៅអីនៅជួរទី n។



ក. សរសេររូបមន្ត u_n។ ខ. ជួរទី10 មានកៅអីប៉ុន្មាន? គ. ជួរណាមាន 60 កៅអី? ឃ. តើ (u_n) ជាស្ទីតរាប់អស់ ឬអនន្តតួ? រកតួចុងក្រោយ។

ស្ថានីយ៍ទី៤៖ ថ្នាំក្នុងរាងកាយ

អ្នកជំងឺលេបថ្នាំ 200 mg។ ក្នុងមួយម៉ោងៗ រាងកាយបញ្ចេញថ្នាំអស់ 25% នៃបរិមាណដែលនៅសល់។ តាង m_n ជាបរិមាណថ្នាំនៅសល់ក្រោយ n ម៉ោង។



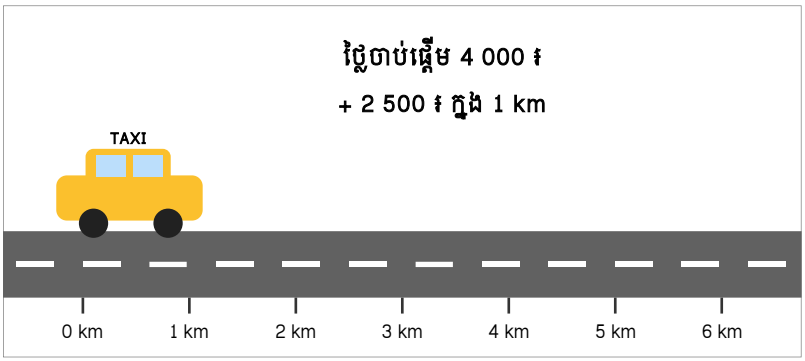
ក. គណនា m_1, m_2, m_3។ ខ. សរសេររូបមន្ត m_n។ គ. តើ (m_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. ក្រោយប៉ុន្មានម៉ោង ថ្នាំនៅសល់តិចជាង 50 mg?

ផ្ទាំងផ្តល់មតិ (Gallery Walk Feedback)

បៃតង = ចំណុចត្រឹមត្រូវ/ល្អ | លឿង = សំណួរចង់ដឹង | ផ្កាឈូក = ចំណុចគួរកែ

តេស្តចុងម៉ោង (Exit Ticket) – ធ្វើជាបុគ្គល

តាក់ស៊ីមួយគិតថ្លៃចាប់ផ្តើម 4 000 រៀល បូក 2 500 រៀលក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ។ តាង u_n ជាថ្លៃធ្វើដំណើរ n km។



ក. សរសេររូបមន្ត u_n។ ខ. គណនាថ្លៃធ្វើដំណើរ 6 km។ គ. តើ (u_n) ជាស្ទីតកើន ឬចុះ? ព្រោះអ្វី? ឃ. បើមានប្រាក់ 30 000 រៀល តើអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបំផុតប៉ុន្មាន km?

ដំណោះស្រាយ៖ .....

.....

.....